1. つぎの x, y, z に関する 2 次形式を考える：

$$f(x, y, z) = 2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 2xy - 2yz.$$

このとき，つぎの各問いに答えよ：

(1) $f(x, y, z)$ は 3×3 の対称行列 A を用いて

$$f(x, y, z) = (x, y, z)A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

と表される．行列 A を求めよ．

(2) 行列 A の固有値を求めよ．

(3) 問い（2）で求めた固有値に対応する長さ 1 の固有ベクトルをそれぞれ求めよ．

(4) $P^{-1}AP$ が対角行列になるような直交行列 P を求めよ．

2. つぎの各問いに答えよ：

(1) α は $0 \leq \alpha \leq 2$ なる定数とする．このとき未知関数 $y = y(x)$ についての微分方程式 $y'' + 2y' + ay = 0$ の一般解を求めよ．

(2) 初期値問題 $y'' + 2y' + y = x^2 + 1, y(0) = y'(0) = 1$ をみたす解を求めよ．

(3) 初期値問題 $y'' + 2y' + y = e^{-x}, y(0) = y'(0) = 1$ をみたす解を求めよ．

3. 関数 $y = f(x)$ を，つぎのように定義する：

$$f(x) = \frac{\sin x + |\sin x|}{2}$$

このときつぎの各問いに答えよ：

（1）区間 $[-\pi, \pi]$ において関数 $y = f(x)$ のグラフの概形を描け．

（2）関数 $y = f(x)$ を区間 $[0, \pi]$ において，フーリエ正弦級数展開せよ．

（3）関数 $y = f(x)$ を区間 $[-\pi, \pi]$ において，フーリエ級数展開せよ．

4. 複素変数 z の関数

$$f(z) = \frac{z^2}{1 + z + z^2 + z^3}$$

を考える．このとき，つぎの各問いに答えよ：

（1）複素関数 $f(z)$ の特異点をすべて求めよ．

（2）問い（1）で求めた各特異点における留数を求めよ．

（3）C_1 は $z = i$ を中心とする半径 $\frac{1}{2}$ の反時計回りの円周とする．このときつぎの積分を求めよ．

$$\int_{C_1} f(z)dz$$

（4）C_2 は原点を中心とする半径 2 の反時計回りの円周とする．このときつぎの積分を求めよ．

$$\int_{C_2} f(z)dz$$